

Estudi de la mitosi

Objectius

- Observar i identificar cromosomes.
- Reconèixer les diferents fases de la mitosi en cèl·lules meristemàtiques d'arrel de ceba, porro, all, etc.
- Utilitzar una tècnica de tinció del material genètic i familiaritzar-se amb l'ús del microscopi òptic i amb la captura d'imatges amb el programa *Motic*.
- Comparar les fases de mitosis vegetals i animals.

Introducció

Els organismes pluricel·lulars desenvolupen el seu cos per divisions successives a partir d'una cèl·lula original, el zigot, portadora de dues dotacions cromosòmiques homòlogues, una procedent del pare i l'altra de la mare. Aquest procés de divisió cel·lular s'anomena mitosi.

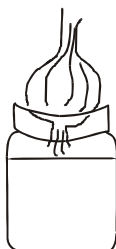
En les plantes es poden observar amb facilitat cèl·lules en mitosi a l'extrem apical de les arrels, zones de creixement ràpid.

Material

- Una ceba o similar (all, porro...)	- Vidre de rellotge
- Tisores	- Portaobjectes i cobreobjectes
- Agulla emmanegada	- Microscopi
- Paper de filtre	- Bec Bunsen
- Pinces de fusta	- Orceïna A
- Pinces fines	- Orceïna B

Procediment 1: Obtenció d'una preparació de mitosi vegetal

Tres dies abans de fer la pràctica cal posar una ceba sobre un vas de boca ampla de manera que la part inferior de la ceba estigui en contacte amb l'aigua i no s'assequi. Passats aquests dies, hi hauran aparegut unes petites arrels (que arriben a uns 2-3 cm de longitud).



1. Amb les tisores fines, tal·leu els últims 5 mm de l'arrel. Tal·leu-ne més d'un.
2. Diposeu els fragments de l'arrel al vidre de rellotge i afegiu-li 2 o 3 gotes d'orceïna A.
3. Agafeu amb les pinces de fusta el vidre de rellotge i acosteu-lo a la flama del cremador fins que surtin vapors. Enretireu-lo i repetiu l'operació dues o tres

vegades fins que l'arrel agafi un color fosc. **És important evitar l'ebullició, ja que pot fer malbé les cèl·lules.**



Riscos

Vigileu de no inhalar els vapors ja que irriten les mucoses.

4. Agafeu el fragment d'arrel amb l'ajuda de l'agulla emmanegada i les pinces fines i dipositeu-lo sobre el portaobjectes.
5. Afegiu unes gotes d'orceïna B.
6. Col·loqueu un cobreobjectes sobre l'arrel. Poseu-ho tot sobre la taula de manera que quedi ben pla, és a dir, que tota la superfície del portaobjectes toqui la taula.
7. Amb el mànec d'una agulla emmanegada, doneu uns petits cops sobre el cobreobjectes. Amb això aconsegiu l'extensió de les cèl·lules.
8. Talleu un petit fragment de paper de filtre, de la mida del portaobjectes i poseu-lo sobre del cobreobjectes. Amb el dit polze feu una pressió suau sobre el paper de filtre. Al mateix temps que augmenteu la pressió realitzeu un petit gir. Aquesta forma d'escampar la mostra sobre el portaobjectes es diu *squash*. Si el portaobjectes està ben assentat, és impossible que aquest o el cobreobjectes es trenquin.
9. La preparació de cèl·lules en mitosi està llesta per ser observada al microscopi.
10. Observeu la preparació amb l'augment més petit i localitzeu el nucli d'alguna cèl·lula. Centreu-lo i canvieu a un augment superior.
11. Repetiu l'operació tantes vegades com calgui per trobar una cèl·lula en mitosi.

Enregistrament de les dades

1. Identifiqueu cèl·lules en diferents fases del cicle cel·lular. Compteu-les.
2. Completeu la taula següent:

Fase	1r camp	2n camp	3r camp	Nombre total de cèl·lules en cada fase
Interfase				
Profase				
Metafase				
Anafase				
Telofase				

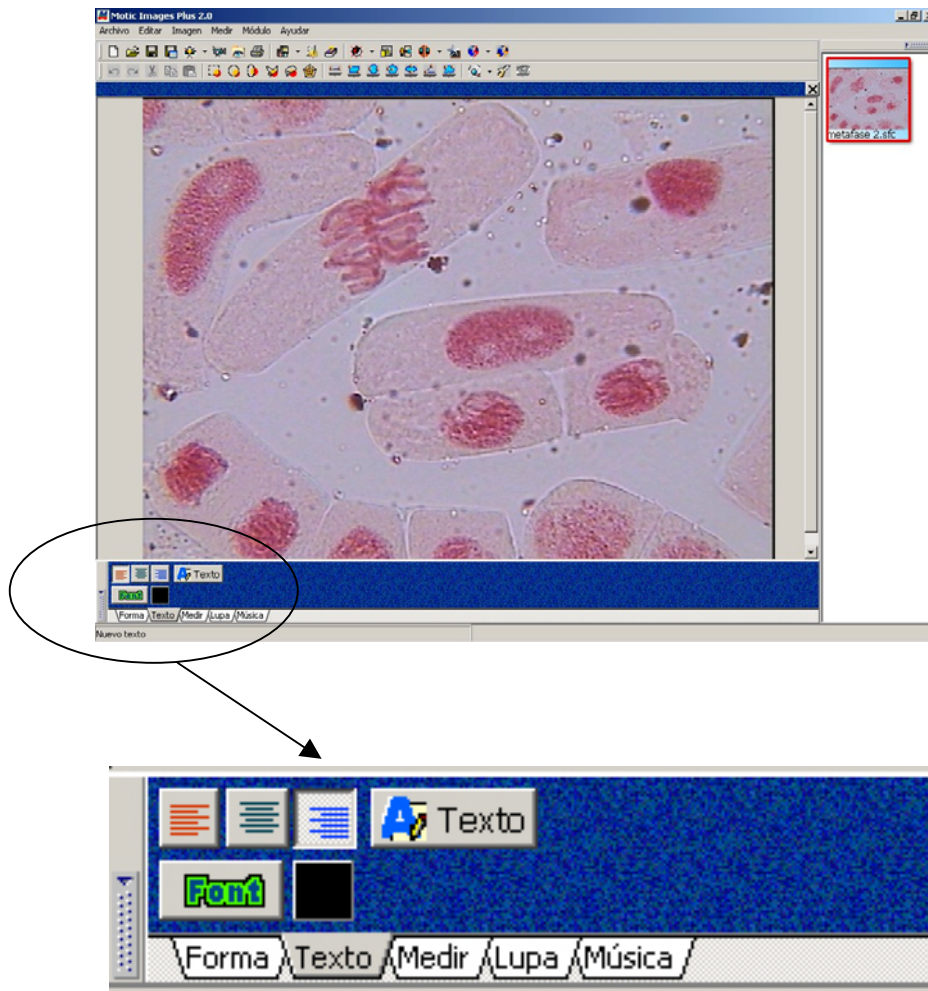
Anàlisi de dades

1. Expressau mitjançant un gràfic les dades obtingudes a partir de la vostra preparació. Podeu fer servir un diagrama de sectors, per exemple. Poseu títol a aquest gràfic.
2. Analitzeu la relació que hi ha entre la freqüència de cèl·lules observades a cada fase i la durada d'aquesta.

Procediment 2: Comparació d'imatges de mitosis vegetals i animals

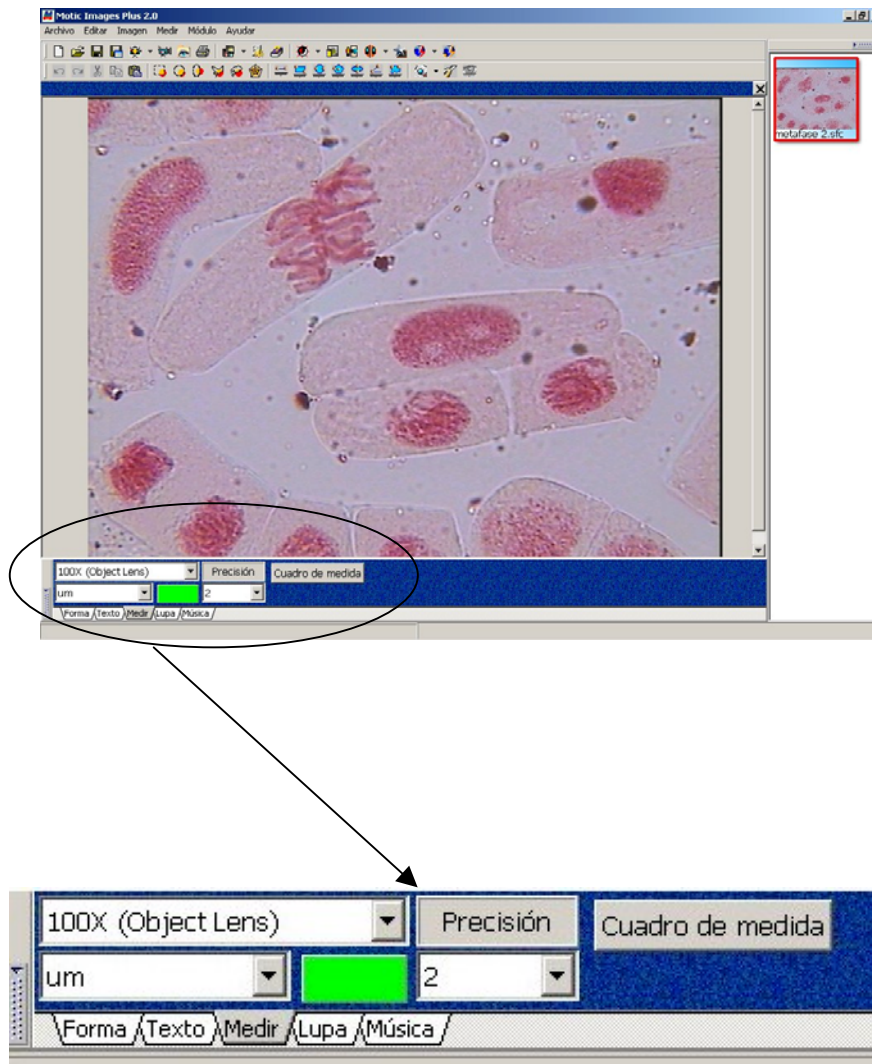
Al disc S disposeu d'una sèrie d'imatges que corresponen a diferents fases de mitosi animal i vegetal.

1. Obriu el programa *Motic Images Plus* i recupereu del disc S una imatge d'una de les fases de la mitosi vegetal.
2. Identifiqueu les diferents estructures observades i poseu noms i fletxes:
 - Obriu la pestanya de text i cliqueu sobre *A-texto*.
 - Amb el ratolí, situeu-vos sobre la part de la imatge que voleu retolar i escriviu.
 - Cliqueu sobre la pestanya *Forma* i podreu afegir fletxes o altres símbols a la vostra producció.



3. Recupereu, ara, una imatge de mitosi animal que correspongui a la mateixa fase que la del punt 1. Identifiqueu novament les estructures que s'observen. Poseu noms i fletxes.
4. Compareu les dues imatges anteriors.
5. Feu el mateix per a cadascuna de les fases de la mitosi.
6. Mesureu la longitud d'un cromosoma (escolliu la imatge més clara per realitzar la mesura).

- Obriu la pestanya *Medir*.
- Indiqueu els augments de l'objectiu amb el qual es va fer la fotografia.
- Indiqueu el tipus d'unitat de mesura (micròmetres, mm...).
- Indiqueu a *Precisión* el nombre de decimals que voleu.
- Cliqueu sobre la icona "*línia*" (segona barra superior), i amb el ratolí marqueu la longitud que voleu mesurar. Apareixerà a la pantalla la mida del cromosoma.



Conclusions

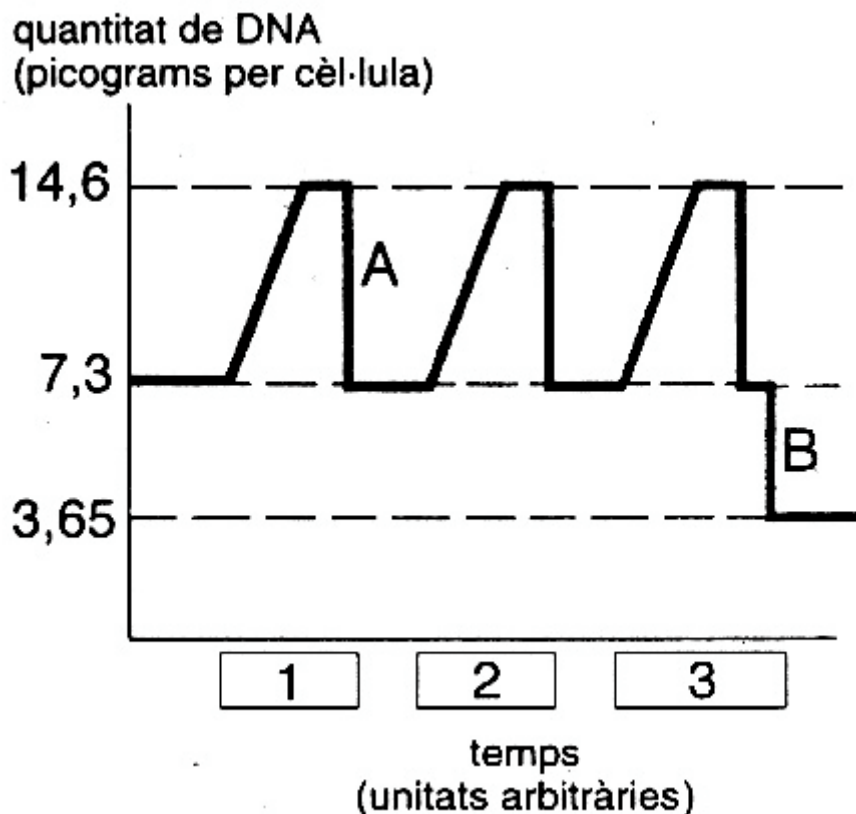
Escriviu les conclusions de l'experiència.

- Què podeu dir sobre la durada relativa de les diferents fases del cicle cel·lular?
- Quines diferències trobeu entre la mitosi vegetal i l'animal?

Qüestionari

1. Per què només s'utilitza la punta de l'arrel?
2. D'on creus que s'han obtingut les cèl·lules animals fotografiades?
3. Per què serveix la tècnica de l'*squash*?
4. En el cas que haguéssiu comptat els cromosomes d'una cèl·lula quina informació us donaria?
5. Totes les cèl·lules observades són a la mateixa etapa de la mitosi? Quines etapes heu observat i en quin ordre van?
6. En quina fase de la mitosi és més fàcil el recompte i l'estudi morfològic dels cromosomes?
7. Les cèl·lules que experimenten el procés d'espermatogènesi humana (formació d'espermatozoides) mostren variacions en el nombre de cromosomes al llarg de les diverses fases del procés.

El gràfic mostra les variacions en la quantitat de DNA que s'observen al llarg de l'espermatogènesi humana. La taula permet relacionar la quantitat de DNA amb el nombre de cromosomes.



- a) Els temps marcats en el gràfic com 1, 2 i 3 es corresponen a moments en què es produeix algun dels 2 tipus de divisió cel·lular (o bé mitosi, o bé meiosi). Identifiqueu quin d'aquests processos es produeix en cada moment. Justifiqueu la resposta.
- b) Les lletres A i B corresponen a dues fases dels processos de divisió cel·lular. Indiqueu de quina fase es tracta en cada cas.